Bilan Carbone ATLANTICUP

IMT Atlantique x Oresys

© ORESYS

17/12/2024

Présentations

Bilan carbone

- rayan.bendris@oresys.eu
- 06 63 69 83 84

Relation IMT

- enola.soenen@oresys.eu
- 06 60 34 59 01

© ORESYS

Qui sommes-nous ?

Société de conseil **indépendante** depuis

1981

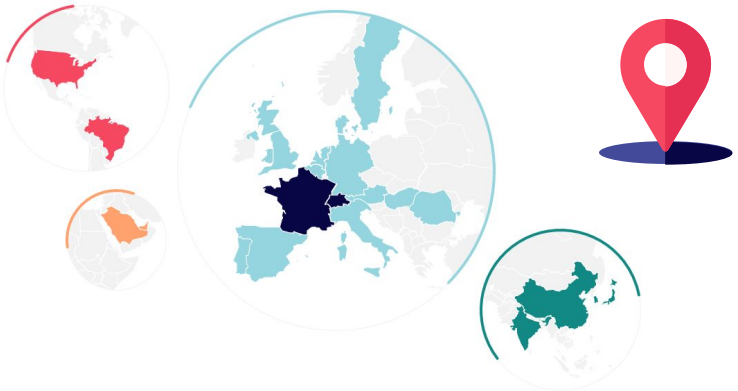
Première société de conseil certifiée depuis

1995

Une dynamique de croissance au cœur de notre **business model**

x2 / 10 ans

Nous accompagnons nos clients **en France et à l'international**



Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse, Lausanne

—

350 consultants

CA 60 M€

+ 68 bureaux dans 24 pays

—

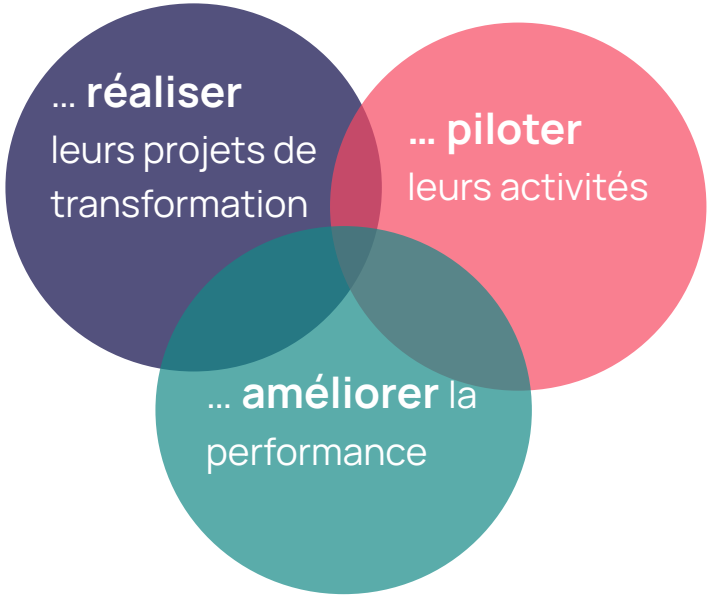
+ 3 000 consultants

CA 770 M$

Présence et **expertises** dans **tous les secteurs économiques** et **directions** de l'entreprise

Notre métier :

Aider nos clients à …



94 %

de nos **clients** nous recommanderaient (enquête externe)

© ORESYS

Notre métier

Oresys

RÉALISER
les projets de transformation

01.

REPENSER
l'organisation et les process

02.

ACCOMPAGNER
la transformation managériale

03.

VALORISER
la data de nos clients

04.

Notre impact – vers une transformation confiante

350 consultants **fiers** d'avoir rendu nos clients plus **pérennes**, plus **performants**, et d'avoir **impacté positivement** les collaborateurs

396 000

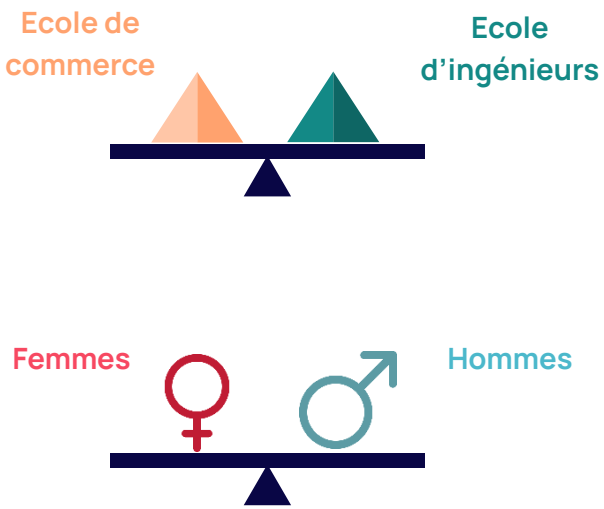
collaborateurs impactés dans leur métier en 2022

© ORESYS

Notre Modèle : notre politique de recrutement

ORESYS **recrute** chaque année environ **70 consultants** de 0 à 3 ans d'expérience, issus des meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs

Equilibre dans les effectifs d'ORESYS



© ORESYS

Pourquoi faire un bilan carbone ?

/2 d'ici 2030

/5 d'ici 2050

pour respecter les accords de Paris (2015) : +1,5ºC en 2100

Objectif d'ici 2050

2 tonnes

de CO2/an par personne

Effort national qui concerne :

Personnes

Entreprises

Collectivités / Etat

© ORESYS

Les fondements de la démarche Bilan Carbone ®

Oresys

Emissions de GES = Donnée d'activité x facteur d'émission

Par exemple :

Intrants

Emissions de GES achat matériel
= nombre d'articles achetés x kg CO2e/article

Emissions de GES location matériel
= nombre d'articles achetés x temps d'utilisation matériel (durée d'utilisation / durée d'amortissement) x kgCO2e/article
= k€ dépensés x temps d'utilisation matériel (durée d'utilisation / durée d'amortissement) x kgCO2 e/k€

Energie

Emissions de GES énergie bâtiments
= kWh électricité x kgCO2e/kWh d'électricité
= kWh gaz x kgCO2e/kWh gaz

© ORESYS

Les fondements de la démarche

Collecter les données

1

Calculer de manière itérative et rigoureuse

2

Définir un plan de réduction des émissions

3

© ORESYS

Pourquoi un bilan carbone cette année ?

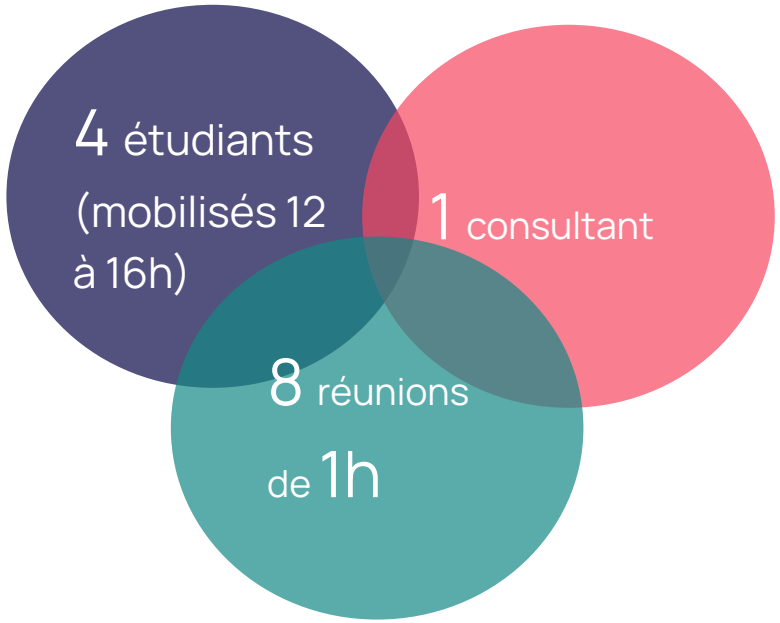
Pourquoi faire un bilan carbone?

- Proposition de notre **sponsor Oresys**
- convictions personnelles des organisateurs :
  - volonté de créer un évènement **tout en respectant l'environnement**
  - montrer qu'il est **possible de créer des évènements avec un faible impact carbone**
  - volonté d'avoir des **pistes d'améliorations pour les années futures**

© ORESYS

Organisation

Quel dispositif pour mener à bien ce projet ?



+ un template Excel fourni par Oresys basé sur la Méthode Bilan Carbone ® de l'ADEME

© ORESYS

Quelques ordres de grandeur pour mieux comprendre la tonne équivalent CO2

Rejoindre le jeu à l'adresse **www.kahoot.it**
ou avec **l'application Kahoot!**

Code PIN du jeu :

170 9849

© ORESYS

Séquence Kahoot avec quelques ordres de grandeur

- Combien de CO2 émet en moyenne un français aujourd'hui sur une année? 10 tonnes
- pour respecter les accords de Paris : +1,5 degrés en 2100 combien de CO2 devra-t-on émettre d'ici 2050 : 2 tonnes
- Quelle est l'empreinte carbone d'une bière : 1,1 kg CO2e
- Quelle est l'empreinte carbone de l'eau en bouteille : 0,3 kg CO2e

Que représente une tonne équivalent CO2

- Transport : une tonne équivalent CO2 correspond à parcourir 4 596 km en voiture thermique ; 4 348 km en avion ;9 671 km en voiture électrique ;423 729 km en TGV.
- Intrant : avec une tonne équivalent C02 on peut produire en moyenne : 2,4 télévisions (40 à 49 pouces) ;2,9 climatiseurs ;6 ordinateurs portables ;32 smartphones ;42 jeans
- Nourriture : une tonne équivalent CO2 vous pouvez consommer 138 repas avec du bœuf, 1962 repas végétariens
- Energie : une tonne équivalent CO2, vous pouvez consommer : 0,2 années de chauffage au gaz, 1,5 année de chauffage électrique

- À voir en fonction du timing sinon top down

© ORESYS

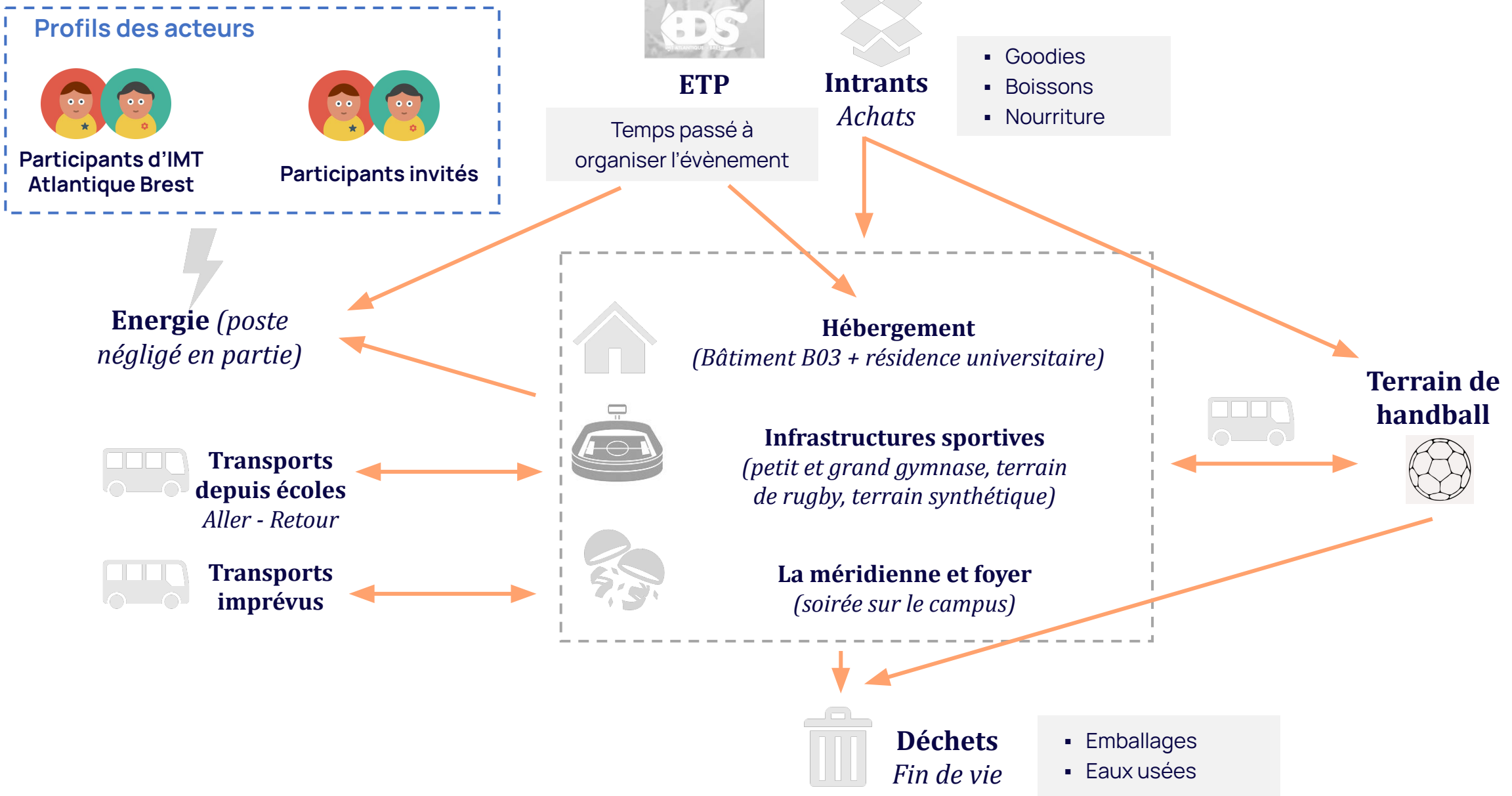
Quelles actions ont déjà été mises en place

Actions mises en place cette année :

- Invitation d'écoles proches d'IMT Atlantique Brest pour limiter les émissions
- Brunch végétarien
- Prestataire pour les maillots et bracelets basé en Bretagne
- Poubelles de tri positionnées partout sur le campus lors de l'évènement
- Achat de nourriture en gros plutôt que des portions individuelles
- Mise en place de bus supplémentaires par Bibus pour inciter les étudiants à l'emprunter pour se rendre au gymnase de Handball

© ORESYS

Cartographie des flux et périmètre de l'étude



© ORESYS

Hypothèses structurantes

750
Participants dont la moitié hors IMT Atlantique Brest

111
Nombre de voitures mobilisées*

690
RAK : Repas à dominante viande

Ex : repas carné moyen : 3 kg CO2eq / kg

170
RAK : Repas végétarien

Ex : repas végétarien moyen : 0,5 kg CO2eq / kg

	ISEN	IMT Nantes	ENSATT Lannion	ENSTAB	IMT Rennes	IMT Brest	UBO + X (supporters)
Nombre de participants	58	122	80	129	32	322	9

- * : transport des étudiants jusqu'à IMT Atlantique Brest

© ORESYS

Hypothèses structurantes (détails)

Intrants

- Les transports des produits commandés sur Amazon (tickets + déco) n'ont pas été inclus
- Suppositions fortes concernant l'acheminement des tee-shirts

Déplacements

- Les déplacements des étudiants d'IMT Atlantique Brest, de la sécurité ont été négligés
- Le nombre moyen de personnes par voiture est une hypothèse
- L'ambulance a été considéré comme une voiture dans calcul de son bilan carbone

- Hypothèses ETP à rajouter

Energie

- Hypothèses sur le temps d'utilisation est une hypothèse avec une forte incertitude.
- Utilisation de la la puissance maximale des équipements (seule donnée disponible) qu'on a multiplié par la durée d'utlisation de l'équipement.

Immobilisations

- L'école a fait le choix d'utiliser une durée de 30 ans pour amortir les différents bâtiments. Créée en 2009 seule la méridienne est prise en compte dans les immobilisations
- Impact de la piste d'athlétisme et terrain synthétique et du terrain de handball négligés (pas d'information sur l'ADEME, et hypothèse)

Déchets

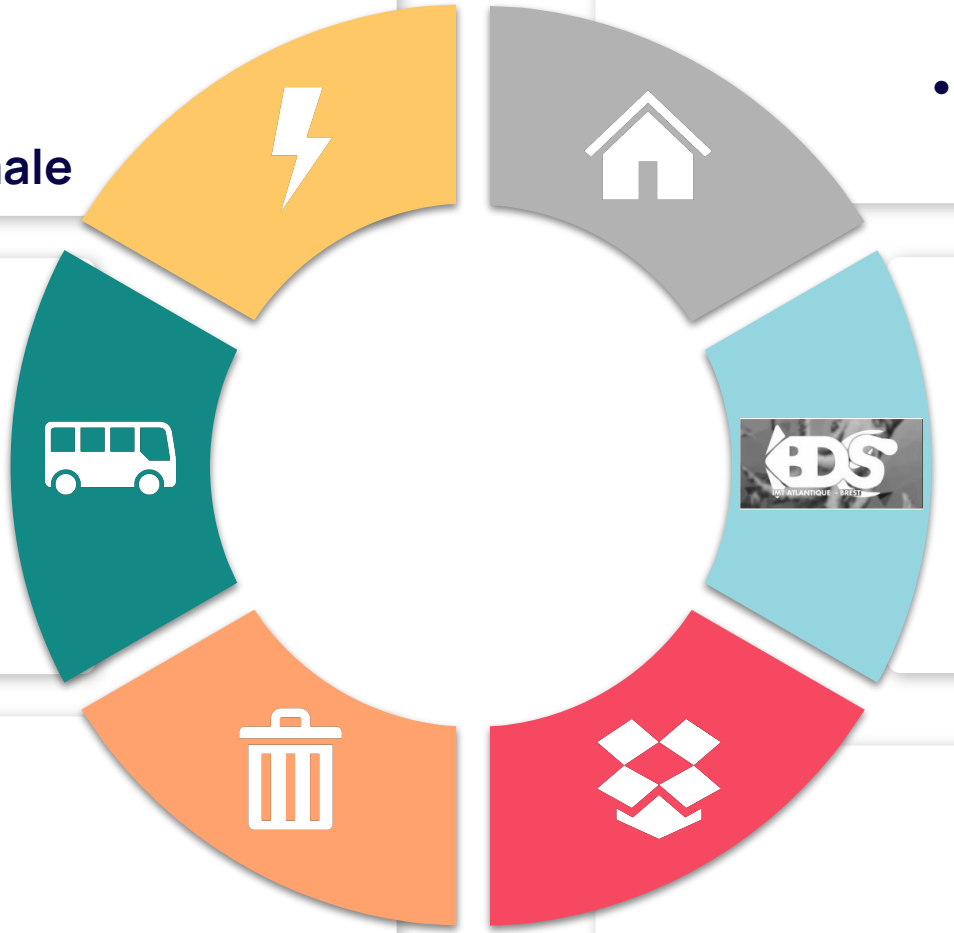
- Les masses de chaque déchet, des hypothèses avec une forte incertitude ont été faite, pour avoir un ordre de grandeur
- Nombre de déchet = quantité d'intrants, négligeant ainsi le reste des déchets ayant pu être produits sur la durée de l' événement.
- La nourriture non consommée achetée pour l'événement a ensuite été redistribuée, aucun déchet alimentaire n'a été comptabilisé
- Une douche par personne et 7 passages aux toilettes par jour
- Comme le type de plastique ou de carton utilisé n'était pas connu des FE moyen de l'ADEME ont été utilisés

© ORESYS

Hypothèses structurantes (détail)

- Électricité seulement
- Équipements allumés tout le weekend et à puissance maximale

- Amortissement financier sur 30 ans depuis less années 80
- Pas d'infos sur la construction dans la base ADEME



- Données récupérées auprès des délégations
- Covoiturage et gabarit de véhicule moyen

- Fichier excel de calcul d'Oresys utilisés prenant en compte impact numérique, déchets et électricité consommé par les organisateurs
- Pas de déplacement ni de local

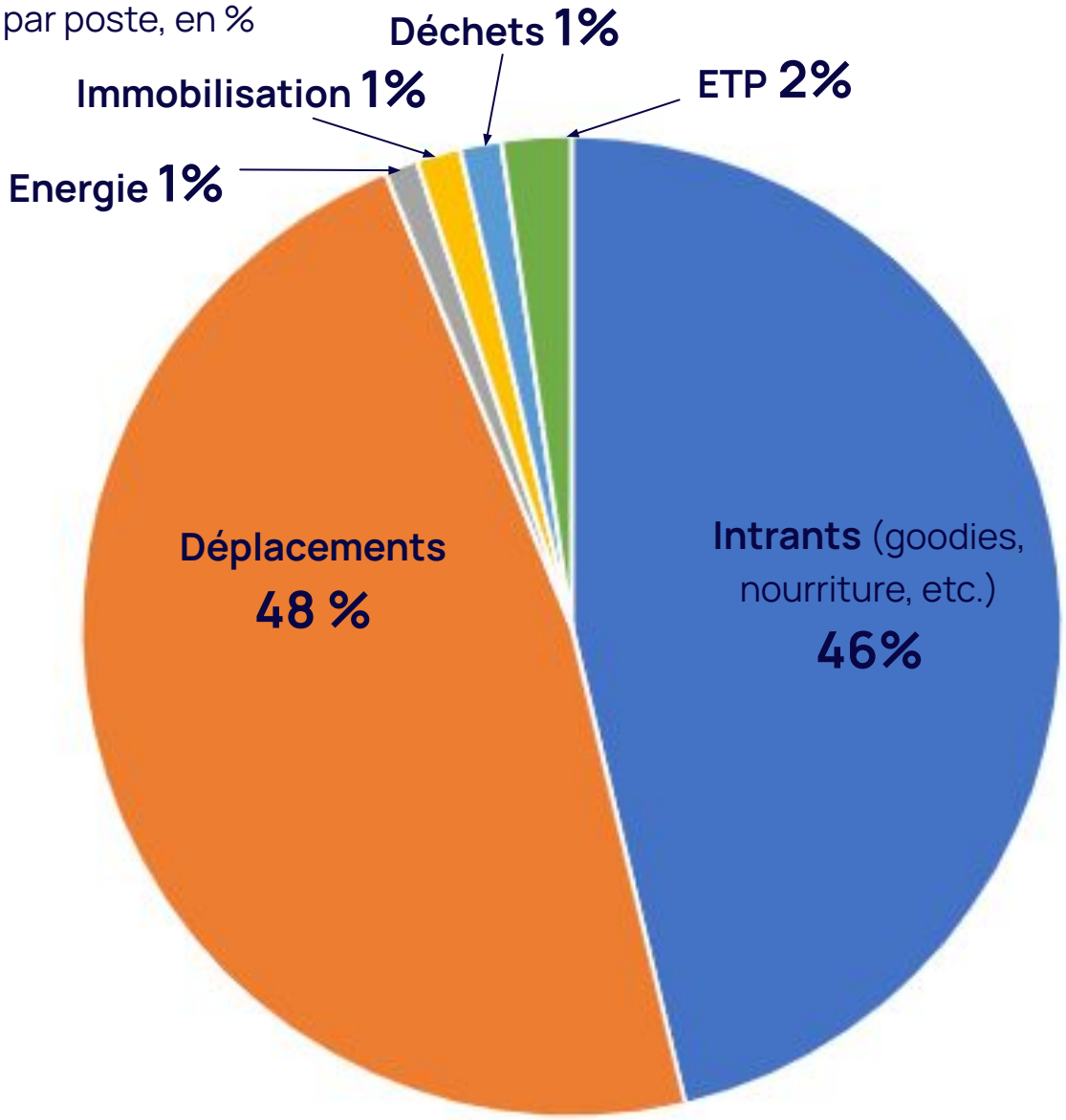
- Nombre basés sur quantités d'intrants
- Aucun déchet alimentaire

- Alimentaire : uniquement fourni par l'événement
- Transport non inclus dans certaines livraisons

Bilan Carbone© ATLANTICUP global

Récapitulatif : Émissions de GES par poste, en %

17 t eq C02 pour
2 jours d'événement pour
750 participants



11 kgCO2e
par personne/jour

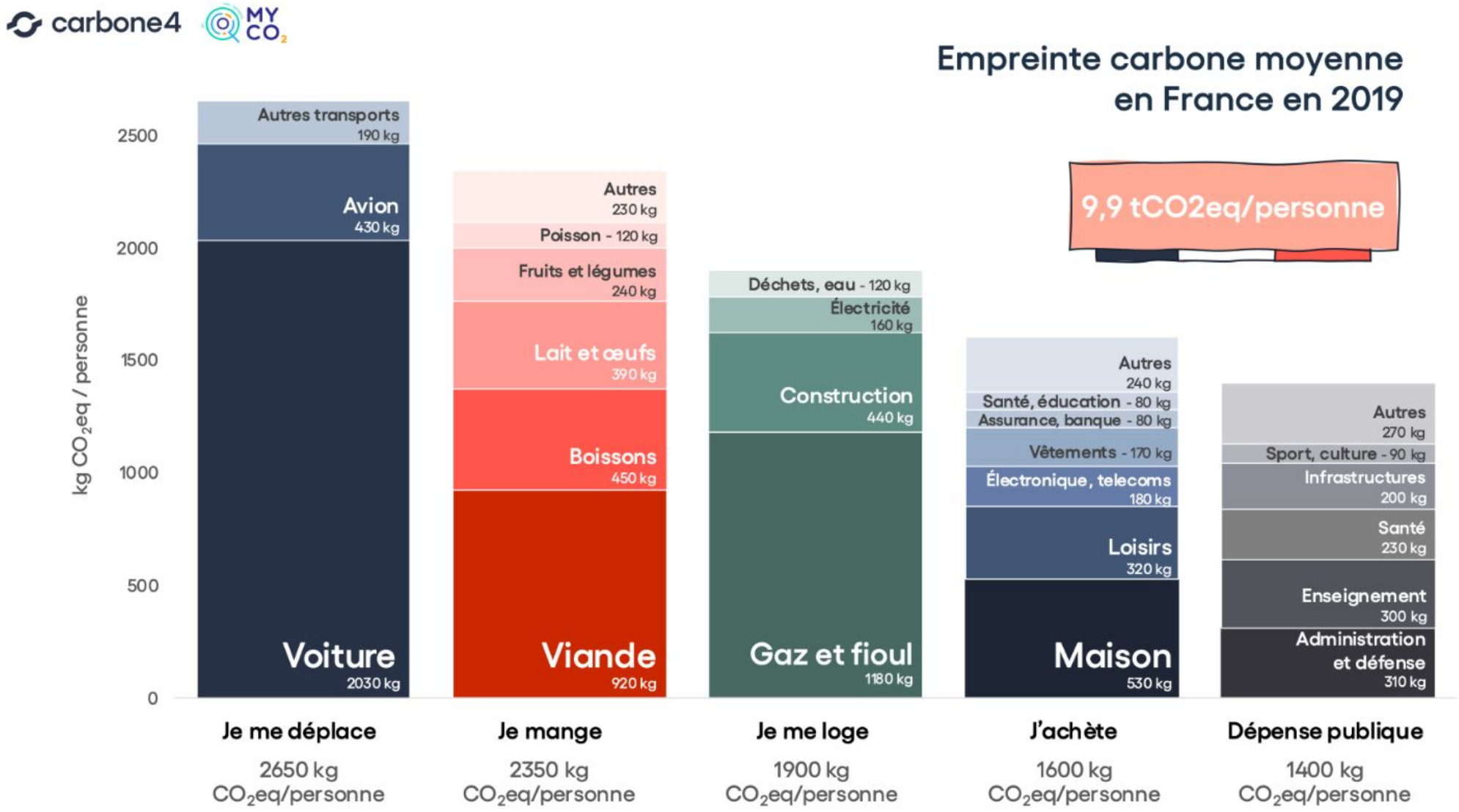
~2x

les émissions cibles annuelles d'une journée dans un monde neutre en carbone

(~2 tCO2e / personne / an
soit 5,5 kgCO2e / personne)

© ORESYS

Empreinte carbone moyenne en france

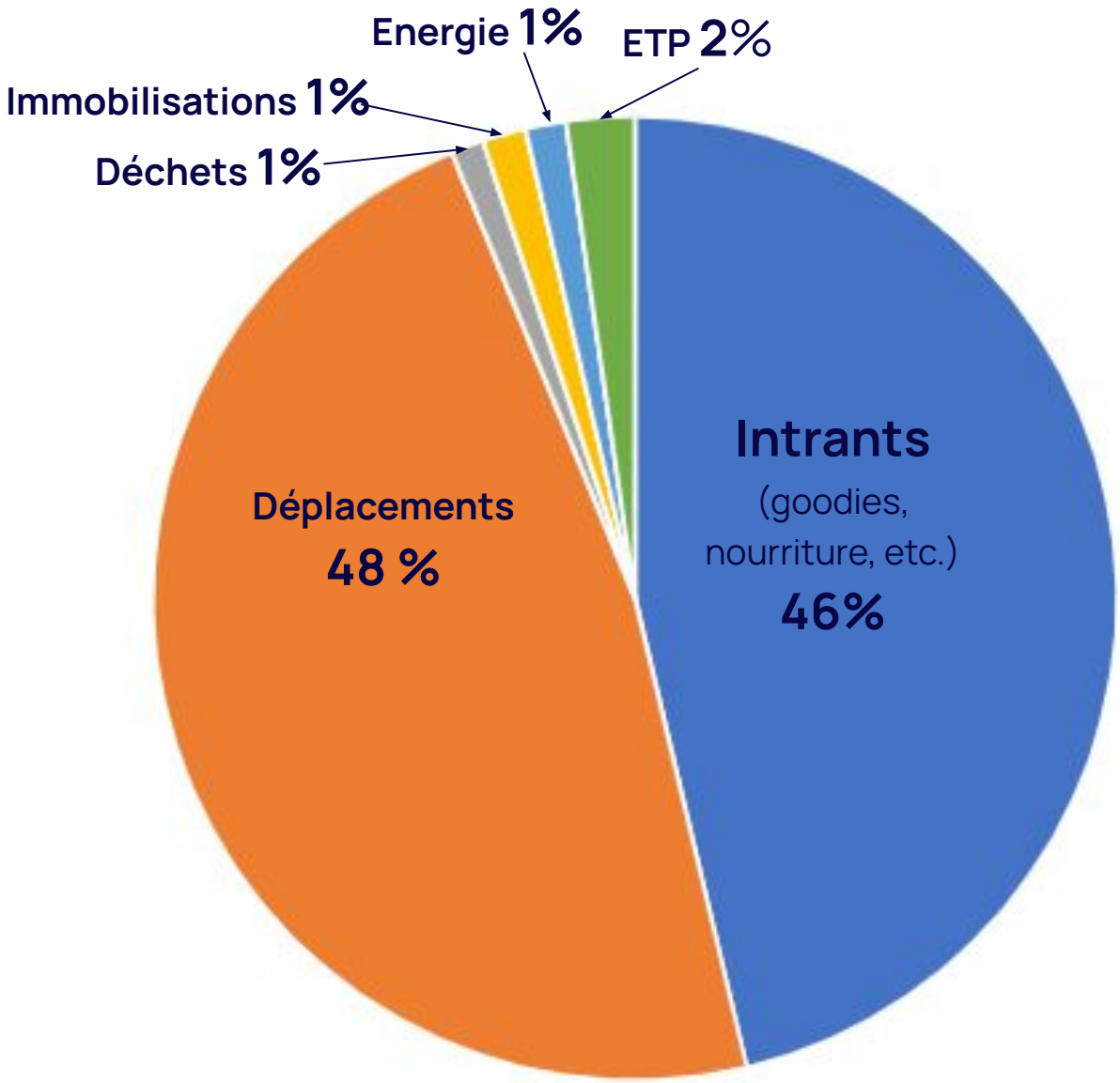


Gaz inclus : CO2 (hors UTCATF France), CH4, N2O, HFC, SF6, PFC, H_2O (trainées de condensation).
Source : MyCO2 par Carbone 4 d'après le ministère de la Transition écologique, le Haut Conseil pour le Climat, le CITEPA, Agribalyse V3 et INCA 3.

© ORESYS

Détail par poste

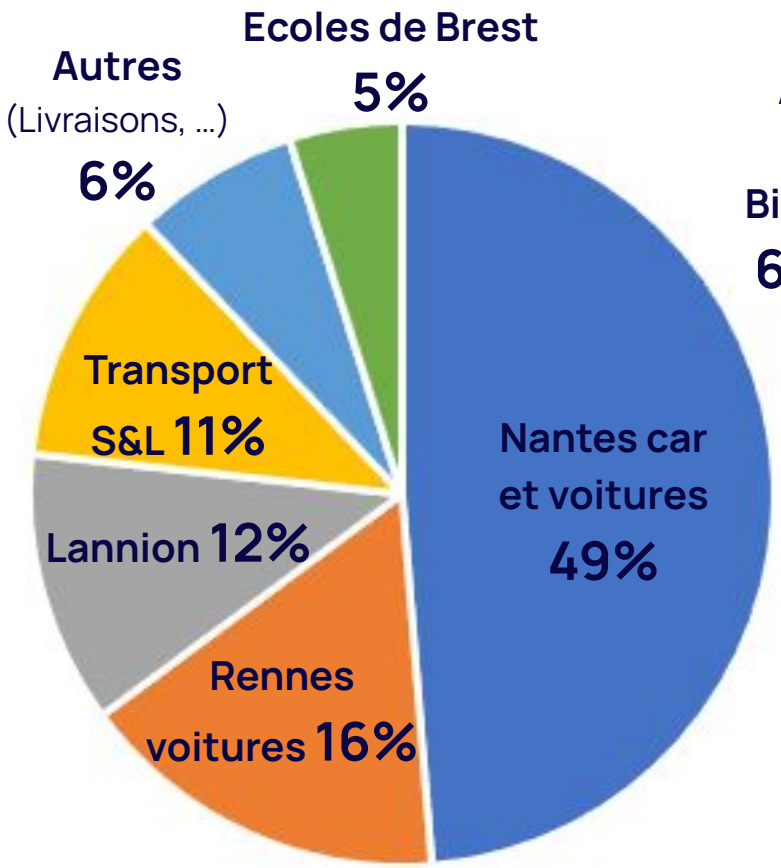
Poste	Impact total en kgCO2eq
Déchets	0,2 t CO2eq
Intrants	7,9 t CO2eq
Déplacements	8,1 t CO2eq
Energie	0,2 t CO2eq
Immobilisations	0,2 t CO2eq
ETP	0,4 t CO2eq
Total	17 t CO2eq



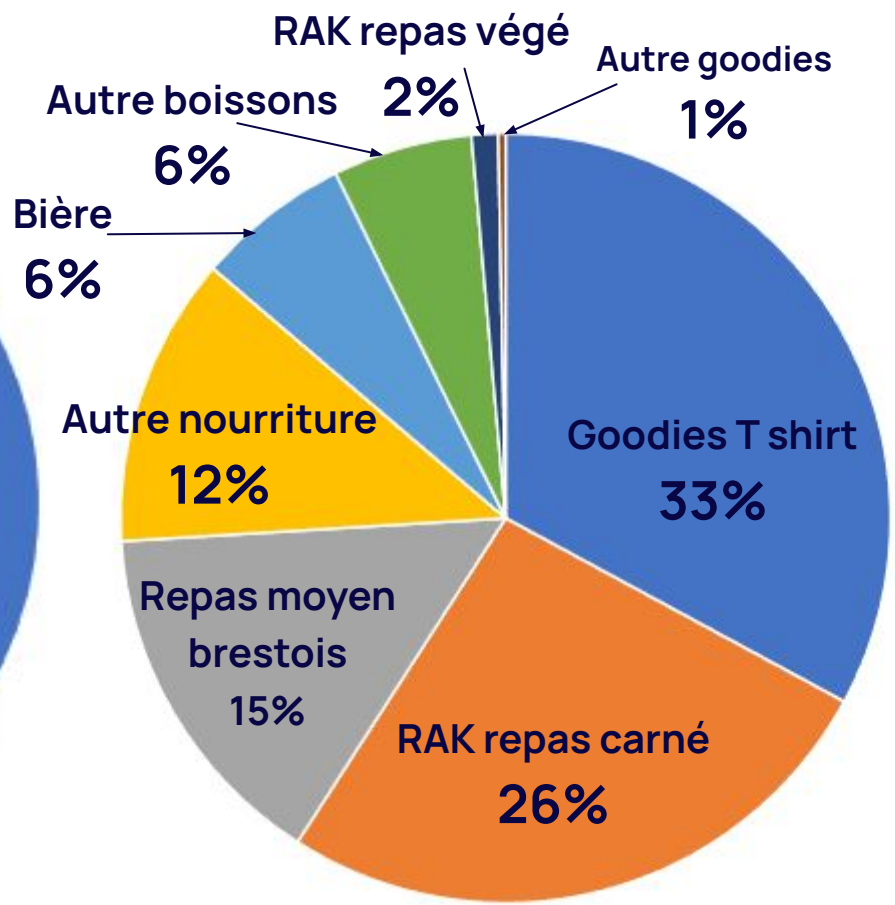
© ORESYS

Zoom sur 3 postes

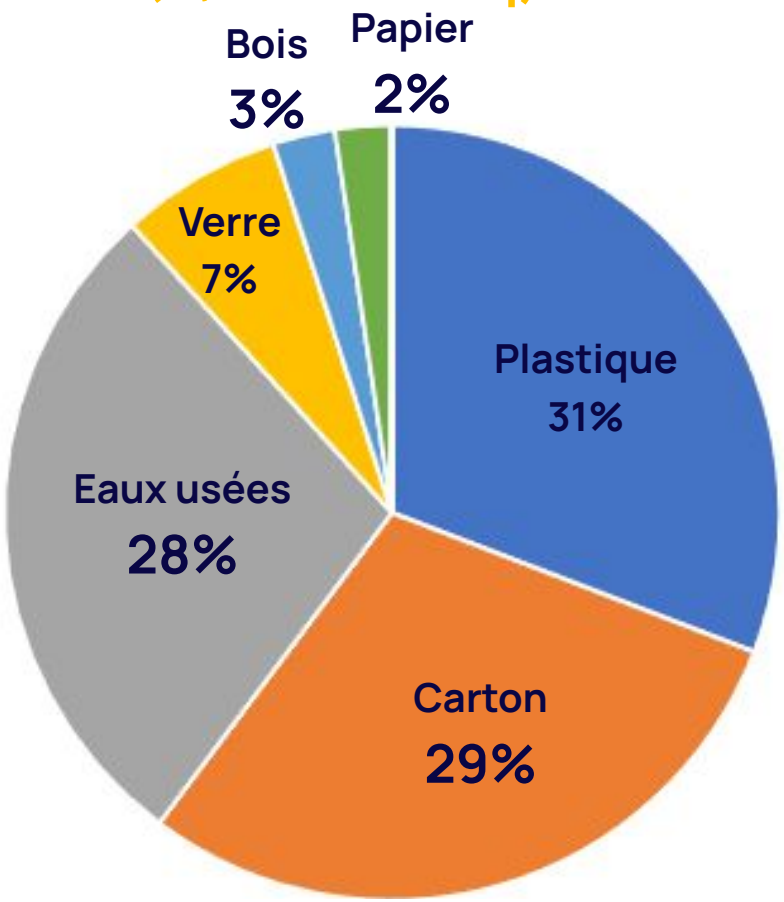
Détail déplacements (8,1 t CO2eq)



Détail Intrants (7,9 t CO2eq)



Détail Déchets (0,186 t CO2eq)



© ORESYS

Évolution des émissions par poste

2023

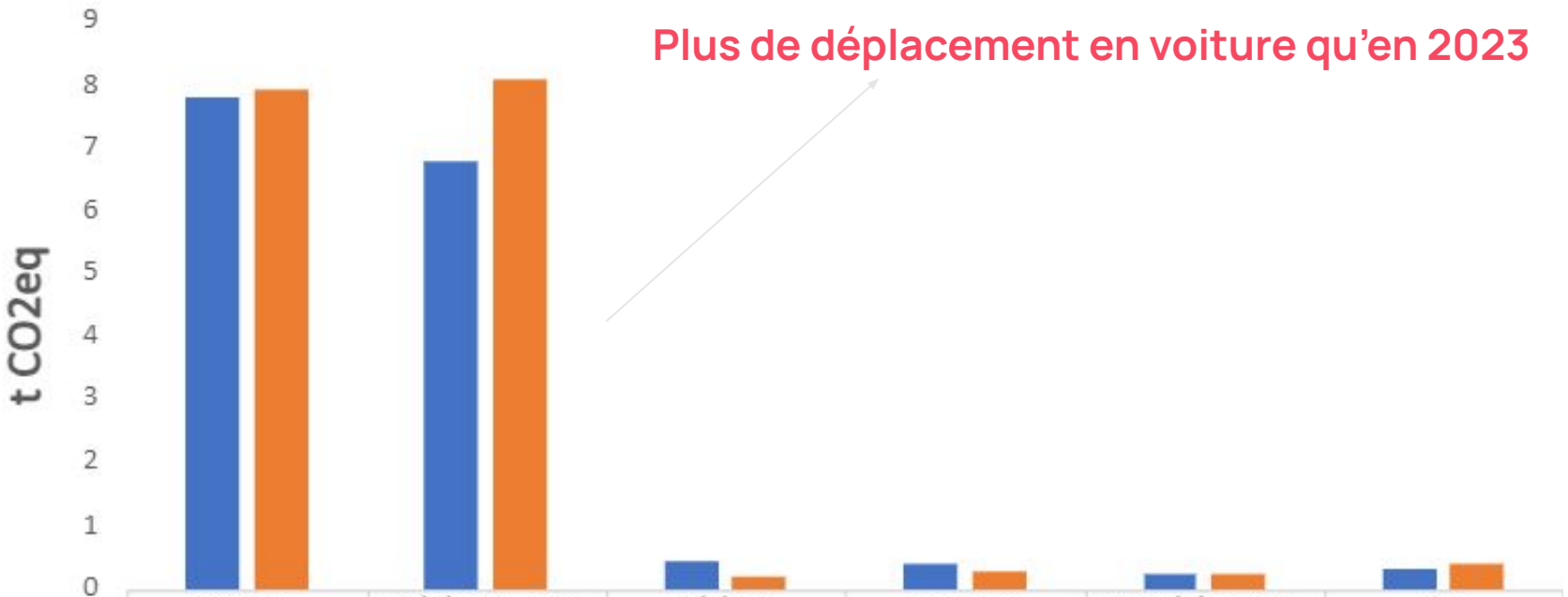
16 t eq C02 pour
2 jours d'événement pour
750 participants

2024

17 t eq C02 pour
2 jours d'événement pour
750 participants

Comparaison des émissions par poste entre 2023 et 2024

Plus de déplacement en voiture qu'en 2023



	Intrants	Déplacements	Déchets	Energie	Immobilisations	ETP
2023	7,8	6,8	0,44	0,38	0,23	0,3
2024	7,9	8,1	0,19	0,25	0,23	0,39

© ORESYS

Diminution de 1,6 t CO_2eq du total

Poste	Impact total
Déchets	0,2 t CO2eq
Intrants	6,2 t CO2eq
Déplacements	**8,1 t CO2eq**
Energie	0,2 t CO2eq
Immobilisation	0,2 t CO2eq
ETP	0,4 t CO2eq
Total général	**15,4 t CO2eq**

- 21,5 %

Un repas végétarien c'est **83 % d'émission en moins** qu'un repas à base de viande

© ORESYS

Diminution de 2,2 t CO_2eq du total

Poste	Impact total
Déchets	0,2 t CO2eq
Intrants	**7,9 t CO2eq**
Déplacements	5,8 t CO2eq
Energie	0,2 t CO2eq
Immobilisation	0,2 t CO2eq
ETP	0,4 t CO2eq
Total général	**14,8 t CO2eq**

- 28,4 %

Un voyage en train c'est **98,7 % d'émission en moins** qu'en voiture

© ORESYS

Et si… tous les véhicules thermiques devenaient électriques

Diminution de 1,5 t CO_2eq du total

Poste	Impact total
Déchets	0,2 t CO2eq
Intrants	7.9 t CO2eq
Déplacements	6,7 t CO2eq
Energie	0,3 t CO2eq
Immobilisation	0,2 t CO2eq
ETP	0,4 t CO2eq
Total général	15,5 t CO2eq

Diminution de 17,3 %

Une voiture électrique émet **41 % d'émission de moins** qu'une voiture thermique…

mais émet quand même !

© ORESYS

Séquence Klaxoon sur le plan d'action

Aller vers

app.klaxoon.com

85M8B6T

inviter des participants

app.klaxoon.com/join/**85M8B6T**

- Rendez vous sur le site et utilisez le code sur PC ou utilisez le QR code pour accéder directement au site avec un téléphone
- Créez vous un compte si vous n'en avez pas déjà un
- Cliquez sur le « + » en bas de l'écran pour créer un post-it en y tapant l'action de votre choix + votre nom et prénom
- Placez le dans la bonne case en faisant un cliqué déplacé
- NB : vous pouvez zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris ou le zoom/dézoom de votre téléphone

© ORESYS

Séquence Klaxoon sur le plan d'action

- Rendez vous sur le site et utilisez le code sur PC ou utilisez le QR code pour accéder directement au site avec un téléphone
- Créez vous un compte si vous n'en avez pas déjà un
- Cliquez sur le « + » en bas de l'écran pour créer un post-it en y tapant l'action de votre choix + votre nom et prénom
- Placez le dans la bonne case en faisant un cliqué déplacé
- NB : vous pouvez zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris ou le zoom/dézoom de votre téléphone

© ORESYS

Conclusions et actions

Déplacements

Le déplacement des Nantais représente 49% du BC des déplacements

Suggestions d'actions

Favoriser le covoiturage des Nantais ou le train

Déchets

Le plastique représente 31% du bilan carbone des déchets

Suggestions d'actions

Eviter les partenariats avec des fournisseurs qui distribuent des produits avec beaucoup de plastique

Déchets

Les eaux usées représentent 28% du bilan carbone des déchets

Suggestions d'actions

Utiliser des toilettes sèches pour la prochaine édition de l'Atlanticup

Goodies

Le bilan carbone des T-shirts représente 33% du BC des intrants

Suggestions d'actions

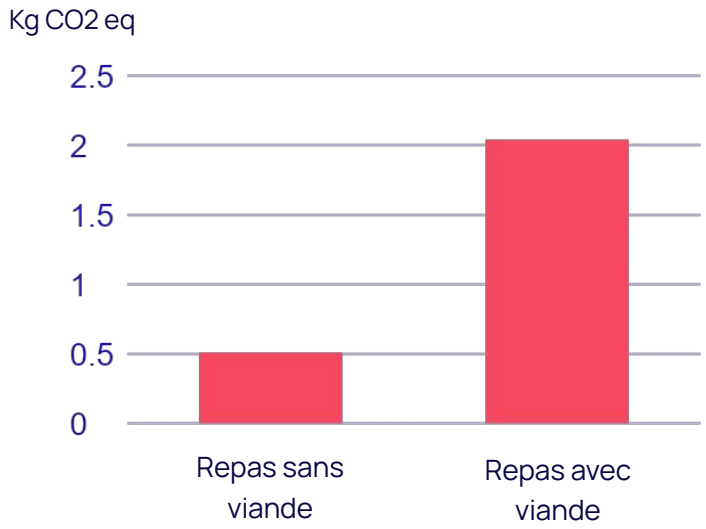
Remplacer les t-shirts par des goodies avec un bilan carbone moindre
Ou proposer aux personnes de venir avec un T-shirt blanc à floquer durant l'événement

Nourritures

repas viande

Suggestions d'actions

+ de repas végé (ex : 1 hachis parmentier = 11 couscous falafels)



© ORESYS

Questions/réponses

Avez-vous des questions ?

© ORESYS